Servidor Traccar e integração com a plataforma — passo a passo

Oct 20, 2026 · @Rafael Cesar

Visão geral

O rastreador GT06 já comunica com um servidor Traccar numa VPS da Hostinger (IP 200.141.18.98), e a plataforma (versão Samerson) lê esse Traccar e cadastra rastreadores nele. Este documento registra cada passo, na ordem em que foi feito, para o Samerson conseguir repetir tudo e continuar o trabalho.

As peças são três:

1. **Rastreador:** manda posições pela rede celular para o IP da VPS, na porta do protocolo dele (GT06 = 5023, Teltonika = 5027).
2. **Servidor Traccar (VPS):** recebe os rastreadores e guarda tudo num PostgreSQL. Roda em Docker, com o kit `servidor-traccar`.
3. **Plataforma (versão Samerson):** roda no computador com `npm run dev`. Um adaptador no servidor do Vite (`server/traccar-adapter.ts`) conversa com o Traccar e entrega os dados ao front no mesmo formato que ele já usava com a API do Clube do Rastreador.

O cadastro também vai no sentido contrário: o rastreador é cadastrado na plataforma, e ela cria o equipamento no Traccar.

Por que uma VPS: a internet do escritório (Nexus Telecom) usa CGNAT e não recebe conexões de fora. Por isso, o Traccar rodando no computador local não recebia os rastreadores (veja a Etapa 2).

Credenciais e dados de acesso

Todos os dados que apareceram na conversa estão aqui. As senhas que nunca foram digitadas na conversa estão marcadas como **preencher**: o Rafael completa direto no documento. Este documento dá acesso total ao servidor, então compartilhe só com o Samerson e troque as senhas se ele vazar.

Servidor (VPS)

Item	Valor
Provedor e plano	Hostinger, KVM 1 (1 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe)
Sistema	Ubuntu 24.04 com Docker (modelo da Hostinger)
Nome do servidor	srv2079936.hstgr.cloud
IP público (IPv4)	200.141.18.98
Acesso SSH	`ssh root@200.141.18.98`
Senha do root	preencher (redefinível no painel da Hostinger › Visão geral › Redefinir senha)
Login no painel da Hostinger	preencher
Pasta do kit na VPS	`/root/servidor-traccar`

Traccar

Item	Valor
Painel e API	http://200.141.18.98:8082
Administrador	rafael@localesolutions.com.br
Senha do administrador	preencher (`ADMIN_PASSWORD` do `.env` do kit)
Senha do banco PostgreSQL	preencher (`POSTGRES_PASSWORD` do `.env` do kit)
Versão testada	Traccar 6.16 (imagem `traccar/traccar:latest`)

Se as senhas do kit não tiverem sido trocadas, os valores padrão são `TroqueEstaSenha123` (banco) e `TroqueEstaSenha456` (administrador). Nesse caso, troque já, porque o painel está exposto na internet.

Rastreadores de teste

Equipamento	IMEI	Protocolo e porta	Situação
GT06 (nome no Traccar: TESTE 01)	866703066592389	gt06 · 5023	Comunicando com a VPS

Equipamento	IMEI	Protocolo e porta	Situação
Teltonika FMC125 (FW 04.00.00 Rev 13)	863719065009343	teltonika · 5027	Ainda não aparece no Traccar (veja a seção do FMC125)

Chip do FMC125 (Algar): APN `ss.algar.br`, usuário `algar`, senha `algar`.

Plataforma (`.env` da versão Samerson)

Variável	Valor
`VITE_RASTREIO_ON`	`true`
`VITE_RASTREIO_PROVIDER`	`traccar`
`VITE_TRACCAR_HOST`	`200.141.18.98`
`TRACCAR_URL`	`http://200.141.18.98:8082`
`TRACCAR_EMAIL`	`rafael@localesolutions.com.br`
`TRACCAR_PASSWORD`	igual à senha do administrador do Traccar (preencher)
`RASTREIO_API_URL` (Clube do Rastreador)	`https://rastreamento.ong.br`
`RASTREIO_API_KEY` (Clube do Rastreador)	`DC7FCD1D0F003739C2EE341CDD7CA77C`

Acessos de demonstração da plataforma: `gestor@demo.com`, `revenda@demo.com`, `locale@demo.com` e `portaria@demo.com`, todos com a senha `demo`.

Rede do escritório (só para referência)

Item	Valor
Provedor	Nexus Telecom (fibra, PPPoE)
Roteador	Intelbras W5-1200F, painel em http://10.0.0.1
IP do computador na rede	10.0.0.5
IP WAN do roteador	10.100.30.157 (CGNAT)
IP público compartilhado	200.124.166.244

Etapa 1: kit servidor-traccar e Docker no Windows

O kit `servidor-traccar` sobe o Traccar com um PostgreSQL usando Docker. O mesmo kit roda no Windows (`.bat`) e no Linux/macOS (`.sh`), e foi ele que depois foi para a VPS.

O que tem no kit

Arquivo	Para que serve
`.env`	Senha do banco (`POSTGRES_PASSWORD`), e-mail e senha do administrador do Traccar, fuso (`TZ=America/Recife`)
`docker-compose.yml`	Dois containers: `traccar-db` (postgres:16-alpine) e `traccar` (traccar/traccar:latest), com as portas publicadas
`scripts/traccar.xml.modelo`	Modelo da configuração do Traccar; o script de início troca a senha do banco pela do `.env`
`iniciar.bat` / `iniciar.sh`	Gera `conf/traccar.xml` , sobe os containers, espera o Traccar responder e cria o administrador
`testar.bat` / `testar.sh`	Cadastra um rastreador de teste (IMEI 999000000000001) e manda 5 posições pelo protocolo OsmAnd (porta 5055)
`liberar-portas.bat`	Libera as portas no Firewall do Windows (pede administrador)
`parar` , `logs` , `backup`	Desligar, ver o que chega, salvar o banco em `backups/`

Portas publicadas no `docker-compose.yml`

Porta	Protocolo
8082	Painel web e API
5001	GPS103 / Coban / TK103B
5002	TK103
5004	Queclink
5011	Suntech
5013	H02 (SinoTrack)

Porta	Protocolo
5015	Huabao / JT808
5020	Meitrack (acrescentada na Etapa 6)
5023	GT06 / Concox / J16
5027	Teltonika (TCP e UDP)
5046	Ruptela
5055	OsmAnd (celular e testes)
5093	Watch

Passos feitos no Windows

1. Abrir o `.env` com o **Bloco de notas** (não com o Word) e trocar as duas senhas. Mude só o texto depois do `=`, sem espaços, e salve com Ctrl + S.
2. Rodar o `iniciar.bat`. Na primeira vez deu o erro **"docker não é reconhecido"**, porque o Docker não estava instalado.
3. Instalar o Docker Desktop (docker.com, versão Windows AMD64). A instalação falhou com **"Virtual Machine Platform is not enabled"**. A solução foi abrir o PowerShell como administrador, rodar `wsl --install`, reiniciar o computador e instalar o Docker de novo.
4. Abrir o Docker Desktop e esperar aparecer **Engine running**.
5. Rodar o `iniciar.bat`, depois o `liberar-portas.bat` e por fim o `testar.bat`. O Traccar subiu em http://localhost:8082.

No cadastro de um dispositivo pelo painel apareceu o erro **duplicate key value violates unique constraint "tc_devices_uniqueid_key"**. Ele significa que aquele IMEI já estava cadastrado (o primeiro "Salvar" já tinha gravado).

Etapa 2: internet do escritório e o CGNAT

O Traccar funcionou no computador, mas os rastreadores de fora não chegavam até ele: a Nexus Telecom usa CGNAT. Com CGNAT, abrir porta no roteador não adianta, e por isso o servidor foi para uma VPS.

Como foi o diagnóstico

1. **Teste local:** `Test-NetConnection 10.0.0.5 -Port 5023` no PowerShell deu `TcpTestSucceeded : True`. O Traccar estava ouvindo na máquina.

2. **IP da máquina:** `ipconfig` mostrou o IPv4 **10.0.0.5** (Wi-Fi) e o gateway **10.0.0.1**. Esses IPs são da rede interna e não vão no rastreador.
3. **IP público:** o meuip.com.br mostrou **200.124.166.244** (Nexus Telecom, Recife).
4. **Teste de fora:** o portchecker.co em 200.124.166.244:5023 deu **Closed**.
5. **Roteador Intelbras W5-1200F** (http://10.0.0.1): a conexão WAN é PPPoE, sem outro modem no caminho. Na lupa ao lado de "PPPoE", o **IP da WAN é 10.100.30.157**, diferente do IP público. Isso confirma o CGNAT: o IP público é compartilhado com outros clientes do provedor.

Alternativas avaliadas

- **Pedir à Nexus um IP público (IP válido) ou um IP fixo:** resolve de vez a internet do escritório. Ainda não foi pedido.
- **Túnel gratuito (playit.gg):** foi tentado, mas o vínculo do agente travou em "Aguardando agente...". O caminho foi abandonado por ser complicado só para teste.
- **VPS na nuvem:** já vem com IP público e fica no ar 24 horas. Foi o caminho escolhido (Etapa 3).

Etapa 3: VPS Hostinger com o Traccar

O Traccar está no ar na VPS desde 20/10/2026, com o administrador rafael@localesolutions.com.br criado pelo kit. Para repetir em outra VPS, siga os mesmos passos.

Criação da VPS

1. Contratar o plano **KVM 1** na Hostinger. Os preços variam por período de contrato; confira o valor total e a renovação no checkout.
2. Em "Escolha o que instalar", abrir a aba **Aplicativos**, buscar **Docker** e escolher o modelo **Ubuntu 24.04 com Docker**. Não escolher painel de controle.
3. Definir a **senha do root** e anotar.
4. Na Visão geral da VPS, anotar o **IPv4** (200.141.18.98) e o acesso `ssh root@200.141.18.98`.

Envio do kit (no Windows)

1. No Explorador de Arquivos, abrir a pasta **acima** de `servidor-traccar` (a pasta PLATAFORMA DE RASTREAMENTO), clicar com o botão direito num espaço vazio e escolher **Abrir no Terminal**.
2. Rodar:

```
scp -r servidor-traccar root@200.141.18.98:/root/
```

3. Na primeira conexão, digitar `yes` (três letras minúsculas) e Enter. Se a conexão fechar por demora, rodar o comando de novo.
4. Digitar a senha do root. Ela não aparece na tela enquanto você digita; para colar, use o botão direito do mouse.

O envio levou a pasta `dados`, com o banco do teste local (milhares de arquivos pequenos). Não tem problema, porque ela é apagada no passo seguinte.

Subida do Traccar (dentro da VPS)

```
ssh root@200.141.18.98
cd /root/servidor-traccar
rm -rf dados conf/traccar.xml
sed -i 's/\r$//' .env *.sh scripts/traccar.xml.modelo
chmod +x *.sh
./iniciar.sh
```

- O `rm -rf dados` descarta o banco copiado com o Traccar ligado, que poderia chegar corrompido. A VPS cria um banco novo.
- O `sed` converte as quebras de linha do Windows (o `.env` foi editado no Bloco de notas). Sem isso, as senhas ficam com um caractere invisível no fim.
- O resultado esperado é **Servidor Traccar no ar.** e **Administrador rafael@localesolutions.com.br criado.**

Firewall da VPS

No começo, só a porta do GT06 foi liberada. Para todos os protocolos do kit:

```
ufw allow 22/tcp
ufw allow 8082/tcp
ufw allow 5001:5093/tcp && ufw allow 5027/udp
ufw --force enable
```

Se o firewall do painel da Hostinger estiver ativado, as mesmas portas precisam ser liberadas lá também.

Etapa 4: primeiro rastreador (GT06)

O GT06 de IMEI 866703066592389 comunicou com a VPS na porta 5023 depois destes passos.

1. **Conferir a porta de fora:** no portchecker.co, IP 200.141.18.98 e porta 5023. Precisa dar **Open**.

2. **Cadastrar o equipamento no Traccar:** nome **TESTE 01**, identificador = IMEI **866703066592389**. O Traccar descarta dados de IMEI não cadastrado. Hoje esse cadastro é feito pela plataforma (Etapa 6).
3. **Mandar os comandos por SMS** para o número do chip do rastreador, um por vez, esperando a resposta de cada um:

```
SERVER,0,200.141.18.98,5023,0#
APN,zap.vivo.com.br#
RESET#
```

- O `0` em `SERVER,0` indica IP; para domínio, use `SERVER,1,dominio,5023,0#`.
- Use o APN da operadora do chip (Vivo `zap.vivo.com.br`, Claro `claro.com.br`, TIM `timbrasil.br`; chips M2M têm APN próprio).
- Se o rastreador não responder, alguns modelos pedem a senha antes do comando: `SERVER,123456,0,200.141.18.98,5023,0#`.

4. **Acompanhar a chegada** na VPS:

```
cd /root/servidor-traccar && docker compose logs -f traccar
```

Aparecem linhas com `gt06` e o IMEI. Ctrl + C sai dos logs. No painel do Traccar, o dispositivo fica **online**.

Etapa 5: plataforma (versão Samerson) ligada ao Traccar

A versão Samerson lê o Traccar da VPS sem nenhuma mudança nas telas: um adaptador no servidor do Vite responde às mesmas chamadas que o front já fazia para a API do Clube do Rastreador. A senha do Traccar fica só nesse adaptador e nunca vai para o navegador.

Como o front já funcionava: o arquivo `src/lib/rastreioApi.ts` chama `/api-rastreio?cmd=...` no formato da API "user" v1.0 (GPS-Server). Antes, o `vite.config.ts` encaminhava essas chamadas para `https://rastreamento.ong.br` com a chave do `.env`.

O que o adaptador faz (`server/traccar-adapter.ts`, ligado pelo `vite.config.ts` quando `VITE_RASTREIO_PROVIDER=traccar`)

Chamada do front	Frequência	O que o adaptador busca no Traccar
`USER_GET_OBJECTS`	a cada 30 s	`/api/devices` + `/api/positions`: posição, velocidade (nós × 1,852 = km/h), direção, ignição, tensão, satélites, odômetro, horímetro

Chamada do front	Frequência	O que o adaptador busca no Traccar
`OBJECT_GET_LAST_EVENTS`	a cada 2 min	`/api/reports/events` das últimas 24 h: excesso de velocidade, SOS, corte de bateria, violação, cercas, frenagem e aceleração bruscas, offline
`OBJECT_GET_ROUTE`	no replay	`/api/positions?deviceId&from&to`
`OBJECT_CMD_*`	—	bloqueado (403), como já era

Como os dados do Traccar viram dados da plataforma

- **Nome:** o nome do dispositivo. O front espera "IDENTIFICAÇÃO|MOTORISTA", e o adaptador monta isso sozinho.
- **Placa:** atributo `placa` do dispositivo.
- **Motorista:** motorista identificado pelo rastreador (`driverUniqueId`); senão, o atributo `motorista` ; senão, o campo Contato.
- **Modelo:** campo Modelo do dispositivo, de preferência "Marca/Modelo".

Instalação

1. Copiar para o projeto os arquivos do pacote `integracao-traccar.zip` .
2. No `.env` , colocar as variáveis da tabela de credenciais e a senha do administrador do Traccar em `TRACCAR_PASSWORD` .
3. Parar o app e rodar `npm run dev` de novo.
4. No rodapé, o indicador mostra **"Rastreador real · N veículos"**, e os rastreadores aparecem em Monitoramento.

Para voltar à API do Clube do Rastreador, apague a linha `VITE_RASTREIO_PROVIDER` . Para desligar a integração, use `VITE_RASTREIO_ON=false` .

Como foi testado: com um Traccar 6.16 real e posições simuladas, o veículo apareceu no mapa com placa e motorista, os eventos de excesso de velocidade e de corte de bateria chegaram, e o replay trouxe o percurso. A pasta `src/` ficou idêntica à original.

Etapa 6: cadastro de rastreadores pela plataforma e portas

O rastreador agora nasce na plataforma, e ela cria ou atualiza o equipamento no Traccar sozinha. Ninguém precisa mais cadastrar nada no painel do Traccar.

Onde cadastrar

- **Gestão de ativos › ativo › Rastreador vinculado:** IMEI, marca, modelo, número do chip (telefone) e ICCID.

  - A tela mostra o servidor (`VITE_TRACCAR_HOST`), a porta do modelo e os comandos de configuração por SMS, com botão Copiar.
  - Os comandos vêm prontos para GT06/Concox, Coban, SinoTrack e Teltonika. Nos outros modelos, a tela indica a porta e o manual.
  - Também mostra a situação no Traccar: ainda não cadastrado, aguardando a 1ª comunicação, comunicando ou sem comunicação agora.
- **Ao salvar o ativo:** o equipamento é criado ou atualizado no Traccar com nome, placa, motorista, modelo, protocolo, telefone e ICCID. Editar o ativo depois atualiza o Traccar também.
- **Painel da revenda › Rastreadores em estoque:** o rastreador adicionado é criado no Traccar como "Estoque · IMEI". Ele já pode comunicar na bancada, antes da instalação.
- **Retirar o rastreador do ativo:** no Traccar ele volta a "Estoque · IMEI", e o histórico de posições continua lá.
- **Sem duplicatas:** as posições de um IMEI cadastrado na plataforma vão direto para aquele ativo, sem criar um veículo "rt_" separado.

Lista de portas

O botão "Ver portas por marca e modelo" (no cadastro do ativo e no estoque) abre a lista com 40 modelos usados no Brasil e a opção de ver os 266 protocolos do Traccar. As portas foram extraídas do próprio Traccar 6.16, de dentro do programa, e não da memória.

Marca	Modelos no catálogo	Protocolo	Porta
Concox / Jimi	GT06N, GT800, JV200, X3, AT4, JM-VL01	gt06	5023
Genérico GT06	GT06 (genérico), J16, J14	gt06	5023
Coban	TK103B, TK102B, GPS303/TK303, TK104/TK106	gps103	5001
SinoTrack	ST-901, ST-902, ST-906	h02	5013
Teltonika	FMB920, FMB120, FMB130, FMB140, FMC130, FMC920, FMT100	teltonika	5027 (TCP e UDP)
Suntech	ST310U, ST340, ST4315, ST8310	suntech	5011
Queclink	GV300, GV55, GV75, GL300, GL320	gl200	5004
Meitrack	T366, T333, MVT380	meitrack	5020
Ruptela	FM-Eco4, FM-Pro4	ruptela	5046
Genérico JT808	JT808 (genérico)	jt808	5015

Marca	Modelos no catálogo	Protocolo	Porta
Relógio / pessoal	Relógio GPS (Watch)	watch	5093
Celular	Traccar Client / OsmAnd	osmand	5055

O FMC125 não está no catálogo com esse nome, mas usa o mesmo protocolo dos outros Teltonika (porta 5027).

Comandos por SMS gerados pela tela (exemplo com o IP da VPS)

Marca	Servidor	APN
GT06 / Concox	`SERVER,0,200.141.18.98,5023,0#`	`APN,zap.vivo.com.br#` e depois `RESET#`
Coban	`adminip123456 200.141.18.98 5001`	`apn123456 zap.vivo.com.br` e depois `gprs123456`
SinoTrack	`8040000 200.141.18.98 5013`	`8030000 zap.vivo.com.br` (senha padrão 0000)
Teltonika	`setparam 2004:200.141.18.98;2005:5027;2006:0`	`setparam 2001:zap.vivo.com.br` (os dois espaços iniciais são login e senha em branco)

Arquivos alterados nesta etapa

Arquivo	O que mudou
`src/lib/trackerModels.ts` (novo)	Catálogo de modelos, as 266 portas do Traccar, comandos de configuração
`src/components/TrackerSetup.tsx` (novo)	Escolha de marca e modelo, quadro de configuração, situação no Traccar, lista de portas
`src/lib/rastreioApi.ts`	Cadastro no Traccar (`registerDevice` , `syncAssetDevice`) e posições direto no ativo da plataforma
`src/lib/assetLifecycle.ts`	Retirar rastreador → volta a estoque no Traccar

Arquivo	O que mudou
`src/pages/Ativos.tsx`	Quadro "Rastreador vinculado" com marca/modelo, telefone do chip e situação no Traccar
`src/pages/Revenda.tsx`	Estoque com marca/modelo, cadastro no Traccar e lista de portas
`server/traccar-adapter.ts`	`POST /api-rastreio/dispositivo` (cria ou atualiza) e `GET /api-rastreio/dispositivo?imei=` (situação)
`vite.config.ts`	Lê `VITE_RASTREIO_PROVIDER`
`servidor-traccar/docker-compose.yml`	Porta 5020 (Meitrack)

Como foi testado: um veículo cadastrado com Teltonika FMB920 apareceu no Traccar com placa, modelo, telefone e categoria. As posições enviadas caíram no próprio veículo (56 km/h), sem cópia, e um rastreador do estoque foi criado como "Estoque · IMEI".

Teltonika FMC125: configuração e diagnóstico em aberto

O FMC125 (IMEI 863719065009343) está configurado para a VPS, mas ainda não aparece no Traccar. A causa ainda não foi identificada; os testes abaixo estão na ordem em que devem ser feitos.

Configuração atual no Teltonika Configurator 1.7.72

Tela	Campo	Valor
GPRS › SIM1	GPRS Context	Enable
GPRS › SIM1	APN / usuário / senha	`ss.algar.br` / `algar` / `algar`
GPRS › SIM1	Autenticação	PAP
GPRS › Server Settings	Domain / Port / Protocol	200.141.18.98 / 5027 / TCP, sem TLS
GPRS › Second Server	Modo	Backup, mesmo servidor e porta
GPRS › Records Settings	ACK Type	AVL

O servidor, a porta e o protocolo estão corretos para o Traccar.

Testes, nesta ordem

- [ ] Clicar em **Save to device** e depois em **Reboot device** no Configurator; esperar de 2 a 3 minutos.
- [ ] Conferir se o IMEI 863719065009343 está cadastrado (pela plataforma ou pelo painel do Traccar).
- [ ] Na VPS: `cd /root/servidor-traccar && docker compose logs --tail 300 traccar | grep -i -E "863719065009343|teltonika"`. "Unknown device" = está chegando e falta cadastrar; linhas com `teltonika` = está gravando; nada = não está chegando.
- [ ] Porta 5027 no portchecker.co (IP 200.141.18.98) precisa dar **Open**; se der Closed, rodar na VPS `ufw allow 5027/tcp && ufw allow 5027/udp`.
- [ ] No Configurator, **Status › GSM Info**: SIM pronto, operadora com sinal, GPRS conectado, e a conexão com o servidor.
- [ ] Confirmar com o fornecedor do chip Algar o APN, usuário e senha exatos e se a linha tem plano de dados ativo.

Comandos úteis do dia a dia

Todos os comandos da VPS são rodados depois de entrar com `ssh root@200.141.18.98` e `cd /root/servidor-traccar`.

O que fazer	Comando
Ver o que os rastreadores estão mandando	`docker compose logs -f traccar` (Ctrl + C sai)
Procurar um IMEI nos logs	`docker compose logs --tail 500 traccar | grep IMEI`
Situação dos containers	`docker compose ps`
Reiniciar o Traccar	`docker compose restart traccar`
Aplicar um `docker-compose.yml` novo	`docker compose up -d`
Parar tudo	`docker compose stop`
Backup do banco	`./backup.sh` (salva em `backups/`)
Ver as portas liberadas no firewall	`ufw status`
Liberar uma porta nova	`ufw allow PORTA/tcp`
Enviar um arquivo do Windows para a VPS	`scp ARQUIVO root@200.141.18.98:/root/servidor-traccar/`
Rodar a plataforma (no computador)	`npm run dev` na pasta do projeto

O que fazer	Comando
Testar se uma porta está aberta	portchecker.co com o IP 200.141.18.98 e a porta

Problemas encontrados e soluções

Problema	Causa	Solução
Windows pergunta com que aplicativo abrir o `.env`	Arquivo de texto sem extensão conhecida	Abrir com o Bloco de notas, "Só uma vez"; nunca com o Word
`iniciar.bat`: "docker não é reconhecido"	Docker não instalado	Instalar o Docker Desktop (o kit atualizado mostra os passos)
Instalação do Docker: "Virtual Machine Platform is not enabled"	Recurso do Windows desligado	PowerShell como administrador, `wsl --install`, reiniciar e instalar de novo
Traccar: `duplicate key … tc_devices_uniqueid_key`	IMEI já cadastrado	Procurar o IMEI em Dispositivos e editar o existente
portchecker "Closed" na internet do escritório	CGNAT da Nexus (IP WAN 10.100.30.157)	VPS com IP público (ou pedir IP público à Nexus)
playit.gg parado em "Aguardando agente..."	Agente não vinculou (várias abas com códigos diferentes)	Abandonado; usar a VPS
`scp`: "stat local servidor-traccar: No such file"	Terminal aberto dentro da pasta do kit	`cd ..` e rodar de novo
`ssh` / `scp`: "Please type 'yes', 'no' or the fingerprint"	Resposta diferente de `yes`	Digitar `yes` minúsculo, ou usar `-o StrictHostKeyChecking=accept-new`
`scp`: "Connection closed by 200.141.18.98 port 22"	Tempo de login esgotado	Rodar o comando de novo
Senha do root "não digita"	O Linux não mostra a senha enquanto você digita	Digitar com calma e Enter, ou colar com o botão direito

Problema	Causa	Solução
`scp` copiando milhares de arquivos	Pasta `dados` (banco local) foi junto	Deixar terminar e apagar com `rm -rf dados` na VPS
Senha do `.env` errada na VPS	Quebras de linha do Windows	`sed -i 's/\r$//' .env *.sh scripts/traccar.xml.modelo`

Pendências e próximos passos

- [ ] Preencher neste documento as senhas marcadas como "preencher" (root, administrador do Traccar, banco, conta da Hostinger).
- [ ] Trocar as senhas padrão do kit, caso não tenham sido trocadas.
- [ ] Descobrir por que o FMC125 não sobe (checklist da seção do FMC125).
- [ ] Liberar na VPS as portas dos outros protocolos (`ufw allow 5001:5093/tcp && ufw allow 5027/udp`) e aplicar o `docker-compose.yml` com a porta 5020.
- [ ] Cadastrar o GT06 de teste na plataforma (Gestão de ativos), para ele deixar de aparecer como veículo "rt_" automático.
- [ ] Pedir à Nexus Telecom um IP público ou fixo, se a ideia for usar a internet do escritório no futuro.
- [ ] Colocar HTTPS no painel do Traccar e fechar a porta 8082 para a internet, antes de usar com clientes.
- [ ] Levar a plataforma para a VPS. Hoje ela só atualiza com o `npm run dev` aberto no computador; o Traccar guarda tudo o tempo todo.

Como compartilhar este documento com o Samerson: no botão **Share** no topo do documento, adicione o Samerson pelo nome (se ele estiver na mesma organização do Claude) com permissão para editar. Se o Share não oferecer essa opção, clique no nome do documento › **Export** e envie o PDF ou o Word. Lembre que o documento tem senhas: mande só para ele.